

Princip, vlastnosti

Operační zesilovač

http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_zesilova%C4%8D

Princip činnosti – symbolicky

$$A_{U_{výst}} = \infty \times (A_{u+} - A_{u-})$$

Charakteristické vlastnosti ideálního obecného zesilovače

- nekonečně velký vstupní odpor, $R_{vst} = \infty$
- nulový výstupní odpor, $R_{výst} = 0$
- nekonečné velké napěťové (resp. proudové) zesílení, $A_u = \infty$, $A_i = \infty$
- nekonečně velká rychlost přeběhu (tedy nulové zpoždění výstupního signálu ku vstupnímu, schopnost zesilovat vstupní napětí o kmitočtech teoreticky ∞)
- zároveň schopnost zesilovat stejnosměrná vstupní napětí
- frekvenční a teplotní nezávislost
- nezávislost na napájení
- nekonečně velké potlačení součtového signálu (signál společný oběma vstupům)

Reálné OZ

Záleží i na druhu integrovaných částí (např. bipolární OZ, FET OZ apod.), charakteru OZ („pro běžné použití“, komparátor, přístrojový OZ). Přibližně platí

- vstupní odpor R_{vst} řádově desítky $k\Omega$ až desítky $M\Omega$
- výstupní odpor $R_{výst}$ řádově desítky až stovky Ω
- napěťové zesílení $A_u =$ řádově 10^4 až 10^6
- práce do kmitočtů řádově min. jednotky až desítky MHz
- další uvedené ideální charakteristiky nejsou reálné, pro prvotní přiblížení činnosti OZ nejsou konkrétní hodnoty klíčové

Základní způsoby použití

Zapojení s operačním zesilovačem

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3%AD_s_opera%C4%8Dn%C3%ADm_zesilova%C4%8Dem

Zjednodušeně a souhrnně např.

http://cs.wikibooks.org/wiki/Praktick%C3%A1_elektronika/Opera%C4%8Dn%C3%AD_zesilova%C4%8De

Materiál OU Havířov (včetně např. odvození vztahu pro přenos interferujícího zapojení s odpory)

www.outech-havirov.cz/skola/files/knihovna_eltech/ea/oz.pdf

Aplikace

Obecně:

prakticky všude, kde se využijí specifika OZ (typicky poměrně vysoké zesílení, velká vstupní impedance, celkově jednoduché zapojení s malým počtem součástek atd.)

Ve zdrojích

V akustice:

- Mikrofonní zesilovače
- Zesilovače („nizkofrekvenční“, nf)
- Výkonové zesilovače (integrované i diskrétní, zpravidla vyjma koncových částí, ty bývají z tranzistorů)
- Filtry a ekvalizéry
- Generátory signálů
- A/D a D/A převodníky